

# Guia de Implementação: Pipeline de Dados Serverless

Automação de Inventário de Equipamentos (S3 + Lambda + DynamoDB)

Este documento descreve o fluxo de sucesso para a criação de um sistema de processamento automático de inventário técnico, transformando arquivos de texto brutos em um banco de dados estruturado pronto para análise.

## 1. Armazenamento (Amazon S3)

O S3 atua como o "gatilho" do sistema. Sempre que um arquivo é carregado, o processo começa.

- **Bucket criado:** projeto-automacao-dados-alysson-01
- **Função:** Receber arquivos .txt de inventário.

## 2. Banco de Dados (Amazon DynamoDB)

Onde os dados são organizados de forma permanente.

- **Tabela:** Inventario\_Equipamentos
- **Chave de Partição (Partition Key):** ID\_Equipamentos (String).
- **Estrutura:** A tabela foi configurada para receber colunas separadas (Código, Local, Status, Tensão).

## 3. Processamento (AWS Lambda)

A "Lambda" é o cérebro que lê o arquivo e separa as informações em colunas.

## Código de Sucesso (Python 3.x):

```
import json
import boto3
import uuid
import urllib.parse

s3 = boto3.client('s3')
dynamodb = boto3.resource('dynamodb')
tabela = dynamodb.Table('Inventario_Equipamentos')

def lambda_handler(event, context):
    bucket = event['Records'][0]['s3']['bucket']['name']
    key = urllib.parse.unquote_plus(event['Records'][0]['s3']['object']['key'],
    encoding='utf-8')

    response = s3.get_object(Bucket=bucket, Key=key)
    conteudo = response['Body'].read().decode('utf-8')
    linhas = conteudo.split('\n')

    for linha in linhas:
        if linha.strip():
            partes = linha.split(',')
            item_formatado = {
                'ID_Equipamentos': str(uuid.uuid4()),
                'Codigo_Ativo': partes[0].strip() if len(partes) > 0 else "N/A",
                'Descricao_Local': partes[1].strip() if len(partes) > 1 else "N/A",
                'Status_Operacional': partes[2].strip() if len(partes) > 2 else
                "N/A",
                'Tensao_KV': partes[3].strip() if len(partes) > 3 else "N/A",
                'Arquivo_Origem': key
            }
            tabela.put_item(Item=item_formatado)
    return {'statusCode': 200, 'body': 'Processado com sucesso'}
```

## 4. Permissões (IAM)

Para que a Lambda funcione, ela recebeu uma **Role** (Função) com as seguintes permissões:

- `AmazonS3ReadOnlyAccess` (Para ler o arquivo).

- `AmazonDynamoDBFullAccess` (Para salvar na tabela).
- `CloudWatchLogsFullAccess` (Para monitoramento).

## 5. Consumo de Dados (Excel)

---

Para levar os dados ao Excel de forma profissional:

1. No DynamoDB, use "**Exportar para CSV**".
2. No Excel, use a ferramenta **Dados > Texto para Colunas**.
3. Selecione o delimitador **Vírgula**.
4. Use `Ctrl+U` para remover aspas extras (").